



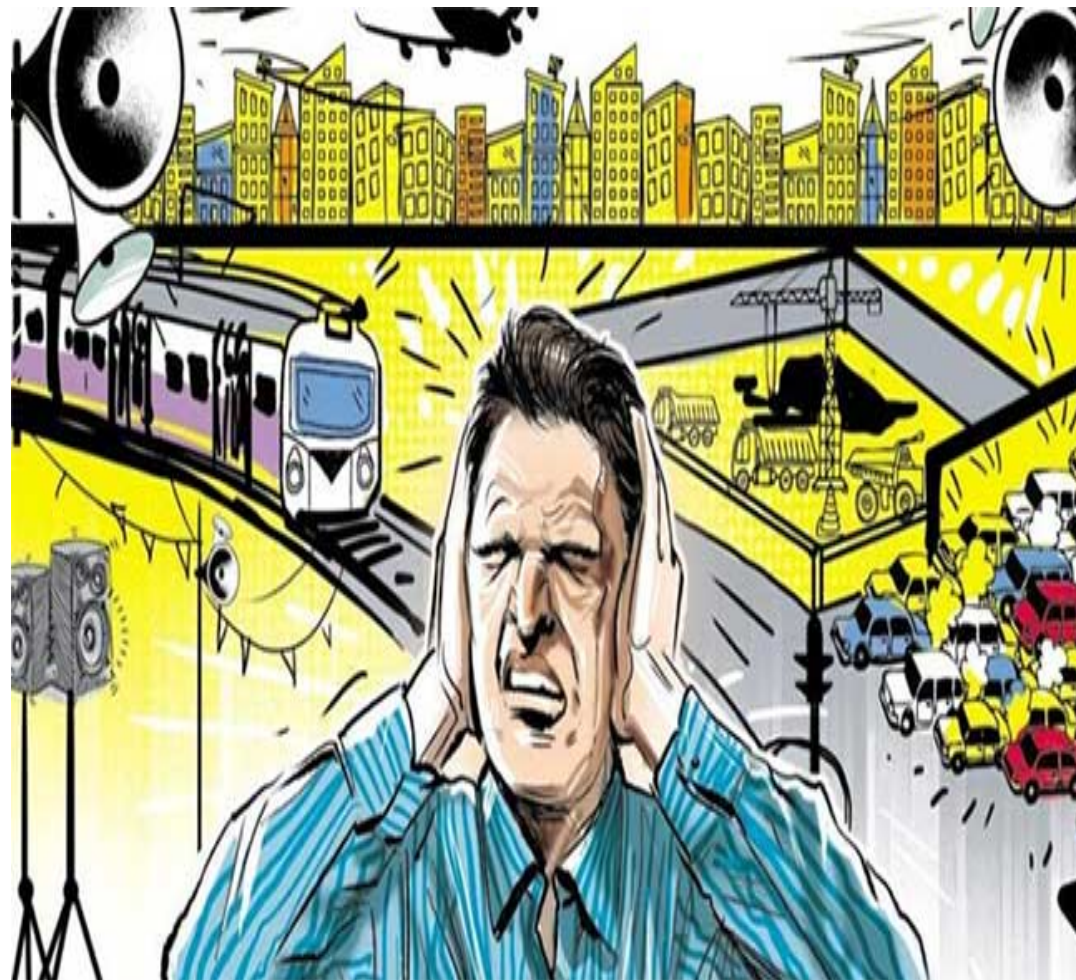
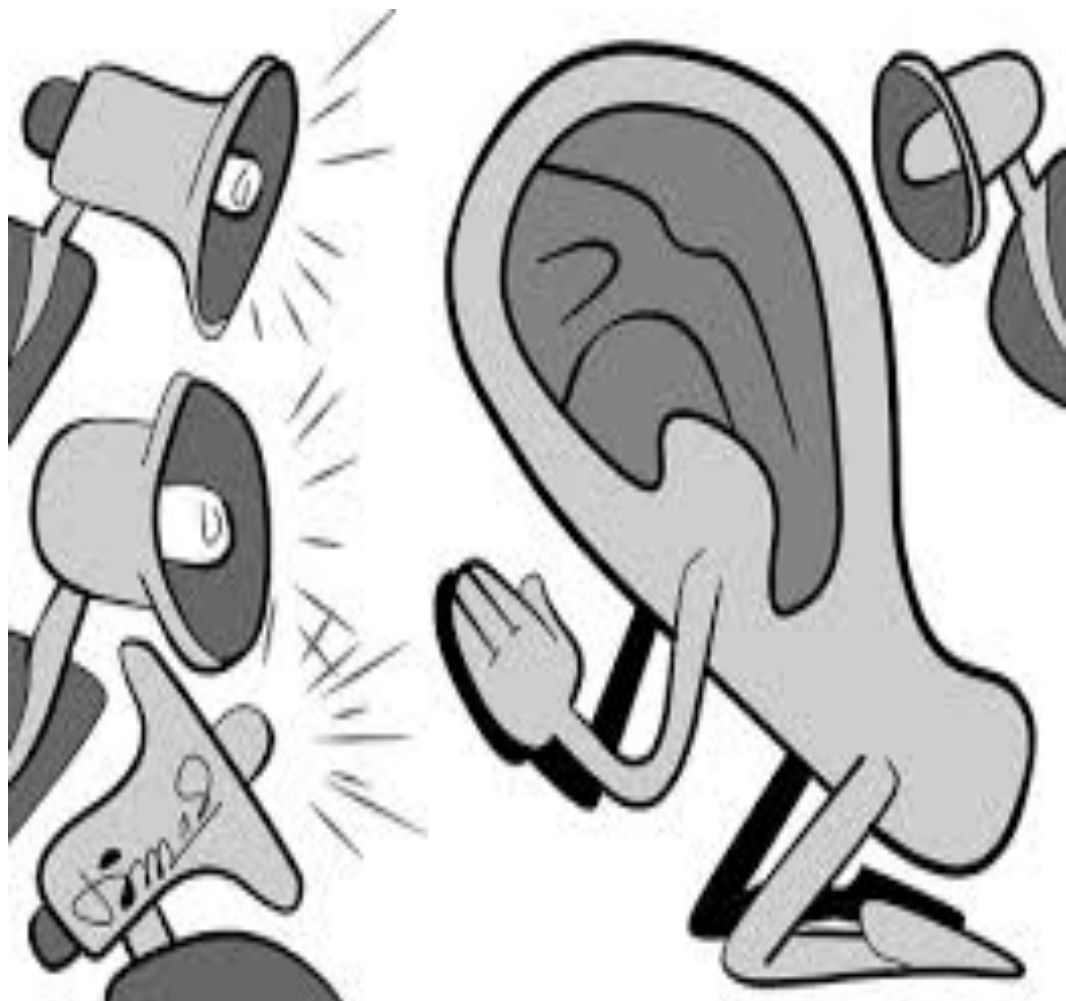
TIỀNG ÒN TRONG LAO ĐỘNG

BSNT: PHẠM THỊ QUÂN
SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP



MỤC TIÊU

1. Trình bày khái niệm tiếng ồn và các đại lượng đánh giá tiếng ồn trong lao động.
2. Nêu cách phân loại tiếng ồn và các yếu tố quyết định tác hại của tiếng ồn trong lao động.
3. Trình bày các tác hại của tiếng ồn đối với người lao động và biện pháp phòng chống tác hại của tiếng ồn lên sức khỏe người lao động





Khái niệm: Tiếng ồn là tập hợp những **âm thanh** có cường độ và tần số khác nhau, được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, **gây cảm giác khó chịu** cho người nghe, cản trở con người làm việc và nghỉ ngơi hay là những âm thanh mà người ta **không mong muốn**.



1. Tần số:

- Là số lần dao động của âm thanh đầy đủ trong khoảng thời gian một giây.
- Đơn vị: Hz
- Tai người có thể nghe âm thanh 16-20.000Hz
- Âm thanh bình thường ở tần số 1000Hz



2. Cường độ

- Là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh hay yếu của âm thanh. Cường độ càng lớn âm nghe càng rõ.
- Đơn vị: dB
- Thang đo ồn: 0-130dB
- Mức áp âm nghe thấy được có giá trị bằng 0



PHÂN LOẠI TIẾNG ỒN

1. Phân loại tiếng ồn theo tính chất vật lý

- Tiếng ồn ổn định: cường độ thay đổi $< 5\text{dB}$ trong suốt thời gian có tiếng ồn.
- Tiếng ồn không ổn định: cường độ thay đổi $> 5\text{dB}$ trong suốt thời gian có tiếng ồn.
- + Tiếng ồn dao động: Cường độ âm thanh thay đổi không ngừng theo thời gian.
- + Tiếng ồn ngắt quãng: Cường độ âm thanh không liên tục, có những lúc ngắt quãng.
- + Tiếng ồn xung: Cường độ âm thanh tăng lên đột ngột trong thời gian ≤ 1 giây



1. Phân loại tiếng ồn theo tính chất vật lý

Tiếng ồn không ổn định

- + Tiếng ồn dao động: Cường độ âm thanh thay đổi không ngừng theo thời gian.
- + Tiếng ồn ngắt quãng: Cường độ âm thanh không liên tục, có những lúc ngắt quãng.
- + Tiếng ồn xung: Cường độ âm thanh tăng lên đột ngột trong thời gian ≤ 1 giây



2. Phân loại tiếng ồn theo năng lượng âm

- Tiếng ồn dải rộng: Năng lượng âm thanh phân bố đều trên tất cả các dải tần số- tiếng ồn trắng
- Tiếng ồn dải hẹp: Năng lượng âm thanh phân bố không đều ở tất cả các dải tần số- tiếng ồn âm sắc



3. Các yếu tố quyết định tác hại của tiếng ồn

- Bản chất tiếng ồn: Cường độ, tần số
- Cơ địa người cảm thụ tiếng ồn
- Hoá chất độc hại, rung chuyển.
- Yếu tố nghề nghiệp: Không gian, cấu trúc nhà xưởng
- Thời gian tiếp xúc

4. Tiêu chuẩn giới hạn tiếng ồn tại nơi sản xuất:

Việt Nam: 85dB trong 8h làm việc



TÁC HẠI TIẾNG ỒN LÊN TOÀN THÂN

- Rối loạn cấp tính và mạn tính
- Suy nhược hệ thần kinh thực vật
- Suy nhược mạn tính: ăn không ngon, ngủ không yên, dễ cáu gắt, thiếu kiên nhẫn làm việc, làm việc không tập trung.



TÁC HẠI CỦA TIẾNG ỒN LÊN CƠ QUAN THÍNH GIÁC

Gồm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn thích nghi thính giác: ngưỡng nghe tạm thời tăng 10-15dB so với bình thường. Ngừng tiếp xúc tiếng ồn, ngưỡng nghe về bình thường. Hồi phục sau 2-3 phút
- Giai đoạn mệt mỏi thính giác: ngưỡng nghe tăng 15-30dB so với bình thường, thời gian hồi phục ngưỡng nghe 15-30 phút.
- Giai đoạn điếc nghề nghiệp: Cơ quan thính giác tổn thương không hồi phục. Rời khỏi môi trường ồn điếc ngừng tiếng ồn



BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG TIẾNG ỒN

- Biện pháp kỹ thuật:
 - Thay thế công nghệ cũ bằng máy móc thiết bị mới ít tiếng ồn.
 - Bọc nguồn phát sinh tiếng ồn.
 - Sử dụng vật liệu cách âm
 - Quy hoạch vùng phát sinh ra tiếng ồn cách xa hoạt động làm việc của người lao động.



BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG TIẾNG ỒN

- Biện pháp tổ chức lao động và y tế:
 - Chế độ lao động và nghỉ ngơi hợp lý.
 - Khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ.
 - Biện pháp bảo hộ lao động: Nút tai, chụp tai





Câu 1: Tần số là số lần dao động của âm thanh đầy đủ trong thời gian

- A. Nửa giây
- B. Một giây
- C. Hai giây
- D. Ba giây



Câu 2: Thính giác người cảm thụ được tần số âm thanh từ

.....

- A. 300 đến 20.000 Hz
- B. 100 đến 20.000 Hz
- C. 200 đến 20.000 Hz
- D. 16 đến 20.000 Hz



Câu 3: Trong sức khỏe nghề nghiệp và trong thính học, thường đo âm thanh ở 8 octave là 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 và 8000 Hz, trong những âm thanh này âm thanh nào đặc biệt được quan tâm để đánh giá tiếng ồn như tiếng nghề nghiệp

- A. 8000 Hz
- B. 4000 Hz
- C. 2000 Hz
- D. 1000 Hz



Câu 4: Khái niệm đúng nhất về tiếng ồn là:

- A. Tiếng ồn là các âm thanh hỗn tạp
- B. Tiếng ồn là các âm thanh không theo quy luật
- C. Tiếng ồn là những âm thanh không mong muốn
- D. Tiếng ồn là âm thanh có cường độ, tần số khác nhau